

# ਫਾਰਮਜ਼ਕਿੰਗ (FarmsKing) ਪਲੇਟਫਾਰਮ

ਪੂਰੀ ਡਵੈਲਪਰ ਗਾਈਡ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਰਣਨੀਤੀ

ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ: ਕੋਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੀਮ & ਚੀਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟ

ਸਿਸਟਮ ਵਰਜ਼ਨ: v1.0 Production Ready

ਤਕਨਾਲੋਜੀ: React Native (Expo) + NestJS Backend + PostgreSQL Prisma + Sentinel-2 Satellite GIS

## ਇਸ ਗਾਈਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ

ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਗਾਈਡ ਡਵੈਲਪਰਾਂ, ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵਿਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ FarmsKing ਐਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਾਂ, ਕੋਡ ਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਲੌਕ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਅਨੋਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, Google Play Store ਅਤੇ IT Act ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਚੈਕਲਿਸਟ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਫੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

# ਚੈਪਟਰ 1: ਸਸਿਟਮ ਓਵਰਵਿਊ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ (Executive Overview)

## 1.1 ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਟੈਕ (Tech Stack Overview)

FarmsKing ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵੀ ਬਨਿੰ ਰੁਕਾਵਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:

| ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਲੇਅਰ   | ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ                                      | ਕੰਮ ਅਤੇ ਵੇਰਵਾ                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ਫਰੰਟਐਂਡ ਮੋਬਾਈਲ   | React Native, Expo SDK 52, Expo Router v4, TypeScript | ਐਂਡਰੌਇਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐਸ ਲਈ ਸੁਪਰ-ਫਾਸਟ UI, ਆਫਲਾਈਨ ਕੈਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਥੀਮ ਸਟਾਈਲਿੰਗ। |
| ਬੈਕਐਂਡ API       | Node.js, NestJS Framework, REST API, WebSockets       | ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੌਜਿਕ, ਅਕਾਊਂਟ ਹਸਿਬ-ਕਤਿਬ, GIS ਗਣਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਬੈਟੀਕੇਸ਼ਨ।    |
| ਡਾਟਾਬੇਸ & ORM    | PostgreSQL Database, Prisma ORM                       | ਸਟਰਕਿਟ ਰਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, Foreign Keys ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਕੁਏਰੀ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ।           |
| ਕੈਸ਼ਿੰਗ & ਸਟੋਰੇਜ | Redis Cache, AWS S3 / Google Cloud Storage (GCS)      | OTP/ਸੈਸ਼ਨ ਕੈਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਰਸੀਦਾਂ/ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਲਾਉਡ ਸਟੋਰੇਜ।       |
| GIS & ਸੈਟੇਲਾਈਟ   | Sentinel-2, ISRO Earth Data, OpenLayers / Leaflet     | 4-ਕੋਨੇ ਪੋਲੀਗੋਨ ਰਕਬਾ ਮਾਪ ਅਤੇ ISRO/Sentinel-2 NDVI ਫਸਲ ਸਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ।   |
| ਲਾਈਵ ਵਾਇਸ ਕਾਲ    | WebSockets, WebRTC, Expo Audio Engine                 | ਕਸਿਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ (Agronomist) ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਈਵ ਗਰੁੱਪ ਵਾਇਸ ਕਾਲ।  |

## 1.2 ਇੱਕੋ ਐਪ ਵੱਲੋਂ 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਲ (Multi-Role System)

- ਕਸਿਨ ਮੋਡ (Farmer Mode): ਖੇਤ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੌਕ, ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ, ਆਰਜ਼ੀਆ ਮੰਡੀ ਖਾਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹਸਿਬ, ਫਸਲ ਬੀਮਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਅਤੇ AI ਵਾਇਸ ਮਾਈਕ।
- ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੋਡ (Advisor Mode): ਕਸਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (Roster), 1-ਕਲੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਖੇਤ ਮੁਆਇਨਾ, ਫਸਲ ਮੰਜੂਰੀ/ਰੱਦ, ਸਪਰੇਅ ਪ੍ਰਸਿਕਰਪਿਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਕਾਲ।
- ਆਰਜ਼ੀਆ/ਟਰੇਡਰ ਮੋਡ (Arhtiya Mode): ਮੰਡੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਐਂਟਰੀ, ਐਡਵਾਂਸ ਲੋਨ ਖਾਤਾ, ਆਟੋ 1.5% ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਿਆਜ਼ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ, ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ J-Form।
- ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਡ (Worker Mode): ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੌਗਇਨ, ਕੰਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਹਿਾੜੀ ਦਾ ਹਸਿਬ, ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਰਸੀਦ।
- ਸੁਪਰ ਐਡਮਿਨ ਪੋਰਟਲ (Super Admin): ਕੁਪਨ ਪਲੈਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਯੂਜ਼ਰ ਆਡਿਟ ਲੌਗ, ਸਸਿਟਮ ਬੈਕਅੱਪ ਡਾਊਨਲੋਡ, ਅਤੇ ਐਪ ਸੈਟਿੰਗਜ਼।

## ਚੈਪਟਰ 2: ਫੀਚਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Workflows)

### 1. 4-ਕੋਨੇ ਲਾਈਵ ਸੈਟੇਲਾਈਟ GPS ਲੌਕ ਅਤੇ ISRO NDVI ਰਿਪੋਰਟ

ਕਸਿਨ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ 4-ਕੋਨੇ (C1-ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ, C2-ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ, C3-ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ, C4-ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ) ਲੌਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਪ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ exact ਏਕੜ (Acres) ਕੈਲਕੁਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੌਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ISRO/Sentinel-2 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹਰ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤ ਦੀ NDVI ਫਸਲ ਸਹਿਤ (0.0 ਤੋਂ 1.0) ਅਤੇ ਮੌਟੀ ਦੀ ਸੌਲ (Soil Moisture %) ਦੀ ਲਾਈਵ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

### 2. ਆਤਮਕੀਆ ਮੰਡੀ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਬਿਆਜ਼ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ (Auto Interest)

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਤਮਕੀਆ ਅਤੇ ਕਸਿਨ ਵਚਿਕਾਰ ਪੂਰਾ ਹਸਿਬ-ਕਤਿਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸ ਲੋਨ 'ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ 1.5% ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਿਆਜ਼ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ (ਕੁਇੰਟਲ, 50kg ਬੋਰੀ, 35kg ਬੋਰੀ, 40kg ਮਣ) ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ, ਡਿਜੀਟਲ J-Form ਅਤੇ ਨੌਟ ਬਾਕੀ ਹਸਿਬ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।

### 3. ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ (Labour Management Khata)

ਕਸਿਨ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਬਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਜ਼ਾਈ, ਵਾਢੀ, ਸਪਰੇਅ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਬਲ-ਐਂਟਰੀ ਖਾਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 1-ਕਲੱਕ ਨਾਲ WhatsApp 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

### 4. ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ WebRTC ਵਾਇਸ ਕਾਲ

ਕਸਿਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਖੇਤ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ WebRTC ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਈ ਕਸਿਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਗਰੁੱਪ ਵਾਇਸ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ।

### 5. AI ਵਾਇਸ ਮਾਈਕ (Voice AI Assistant)

ਮਾਈਕ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਕਸਿਨ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਸਿਬ (ਜਿਵੇਂ: '2 ਗੱਟੋ ਡੀਏਪੀ 2700 ਦੇ ਲਏ') ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। AI ਸਪੀਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਖਾਤੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

### 6. ਡਿਜੀਟਲ JPG ਰਸੀਦ (1-Click Image Receipt)

ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਵੇਚ-ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ 'react-native-view-shot' ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ JPG ਫੋਟੋ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ WhatsApp 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੇਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

## ਚੈਪਟਰ 3: ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਲੌਕ (Database Schema)

### 3.1 ਡਾਟਾਬੇਸ ਟੇਬਲ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ (Linked Entities)

PostgreSQL ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ Prisma ORM ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਟੇਬਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਲੌਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

| ਟੇਬਲ ਦਾ ਨਾਮ     | ਮੁੱਖ Keys (PK / FK)                      | ਮੁੱਖ ਫੀਲਡ (Attributes)                                          | ਆਪਸੀ ਲੌਕ (Relationships)                             |
|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| User            | id (PK)<br>kingId (UNIQUE)               | name, mobile, email, role, language, isActive                   | 1:1 FarmerProfile<br>1:1 AdvisorProfile<br>1:N Crops |
| FarmerProfile   | id (PK)<br>userId (FK)                   | sprayTankSizeL, soilType, waterType, village, district          | User ਨਾਲ ਲੌਕਿਡ                                       |
| Farm / Plot     | id (PK)<br>ownerId (FK)                  | name, areaAcres, latitude, longitude                            | 1:N CropCycle                                        |
| CropCycle       | id (PK)<br>plotId (FK)<br>advisorId (FK) | cropName, variety, sowingDate, status, isApproved               | 1:1 CropGpsData<br>1:N CropProblem                   |
| CropGpsData     | id (PK)<br>cropCycleId (FK)              | centerLat, centerLng, corners (JSON), areaAcres, isLocked       | CropCycle ਨਾਲ ਲੌਕਿਡ                                  |
| UnifiedParty    | id (PK)<br>farmerId (FK)                 | name, mobile, roles (ARHTIYA, SUPPLIER), mandiName              | 1:N ArhtiyaAdvance<br>1:N ArhtiyaCropSale            |
| ArhtiyaAdvance  | id (PK)<br>partyId (FK)                  | amount, interestRateMonthly, transactionDate, status            | UnifiedParty ਨਾਲ ਲੌਕਿਡ                               |
| ArhtiyaCropSale | id (PK)<br>partyId (FK)                  | cropName, inputUnit, inputQuantity, ratePerQuintal, jFormNumber | UnifiedParty ਨਾਲ ਲੌਕਿਡ                               |
| LabourWorker    | id (PK)<br>farmerId (FK)                 | name, mobile, address, defaultRate, defaultUnit                 | 1:N WorkEntry<br>1:N LabourPayment                   |
| LabourWorkEntry | id (PK)<br>workerId (FK)                 | workDate, workType, quantity, rate, totalAmount                 | LabourWorker ਨਾਲ ਲੌਕਿਡ                               |
| LabourPayment   | id (PK)<br>workerId (FK)                 | paymentDate, amount, paymentMode, notes                         | LabourWorker ਨਾਲ ਲੌਕਿਡ                               |

## ਚੈਪਟਰ 4: ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਾਸ ਅਨੇਖੇ ਫੀਚਰ (Market USPs)

### 4.1 ਹੋਰ ਐਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ (Competitive Analysis)

FarmsKing ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਸਿਨ ਐਪਾਂ (Agrostar, DeHaat) ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ:

| ਫੀਚਰ ਤੁਲਨਾ        | ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਐਪਾਂ (Agrostar, DeHaat)        | FarmsKing ਐਡਵਾਂਸਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ਆਡੀਟਿੰਗ ਮੰਡੀ ਖਾਤਾ | ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰ।      | ਐਡਵਾਂਸ ਲੋਨ, ਆਟੋ 1.5% ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਿਆਜ਼, ਮੰਡੀ ਯੂਨਿਟ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ J-Form।      |
| GIS ਖੇਤ ਬਾਊਂਡਰੀ   | ਸਰੀਰ 1-ਪੁਆਇੰਟ GPS ਲੋਕੇਸ਼ਨ।              | 4-ਕੋਨੇ ਪੋਲੀਗੋਨ GPS ਲੌਕ, ਏਕੜ ਮਾਪ ਅਤੇ ISRO/Sentinel-2 ਲਾਈਵ NDVI ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸਕੈਨ। |
| ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਾਤਾ      | ਬਲਿਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। | ਇਨ-ਬਲਿਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਵਾਢੀ/ਬਜ਼ਾਈ ਹਸਿਬ ਅਤੇ PDF/JPG ਸਟੇਟਮੈਂਟ।                  |
| ਮਲਟੀ-ਰੋਲ ਸਸਿਟਮ    | ਸਰੀਰ ਕਸਿਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਡ।                 | 1 ਐਪ ਵੱਲੋਂ 5 ਰੋਲ: ਕਸਿਨ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਆਡੀਟਿੰਗ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਐਡਮਿਨ।              |
| ਰਸੀਦ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ     | ਸਰੀਰ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।      | ViewShot ਨਾਲ 1-ਕਲੱਕ HD JPG ਫੋਟੋ ਰਸੀਦ WhatsApp 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।             |

## ਚੈਪਟਰ 5: ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ Compliance Rules

### 5.1 Google Play Store ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ

- Delete Account ਦੀ ਸ਼ਰਤ: Google Play ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਪ ਵੱਲੋਂ 'Delete Account' ਬਟਨ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਡਿਲੀਟ ਲੌਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। (FarmsKing ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।)
- Privacy Policy Link: HTTPS ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਸੀ ਲੌਕ Play Console ਅਤੇ ਐਪ ਦੇਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- Runtime Permissions: GPS Location, Camera ਅਤੇ Storage ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕਲੋਮਰ: ਐਪ ਦਾ ਹਸਿਬ-ਕਤਾਬ ਸਰੀਰ ਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਸਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਵਕਿਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।

### 5.2 IT Act 2000 (ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ)

- ਸੈਕਸ਼ਨ 43A (Data Protection): ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਖਾਤੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ GPS ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਐਨਕੁਰਿਪਟਡ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਸੈਕਸ਼ਨ 79 (Intermediary Guidelines): ਐਪ ਇੱਕ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਲਤ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
- Audit Logs: ਹਰ ਵੱਡੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ-ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ IP ਐਡਰੈਸ ਆਡਿਟ ਲੌਗ ('AuditLog' entity) ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

### 5.3 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮ (GDPR & ISO 27001)

- GDPR Right to Erasure & Portability: ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਾਟੇ ਦੀ CSV/JSON ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ISO/IEC 27001 ਸੁਰੱਖਿਆ: ਡਾਟਾਬੇਸ ਵੱਲੋਂ AES-256 ਐਨਕੁਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਵਰ 'ਤੇ TLS 1.3 HTTPS ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ।

## ਚੈਪਟਰ 6: ਔਨਲਾਈਨ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਚੈਕਲਿਸਟ (Pre-Launch Audit)

| ਕੈਟਗਰੀ                    | ਸੋਧ ਅਤੇ ਚੈਕ ਪੁਆਇੰਟ                                                              | ਸਟੇਟਸ & ਜ਼ਰੂਰਤ         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ਸੀਕਰੇਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ        | `.env` ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਲੌਗ ਰੱਖੋ। ਕੋਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹਾਰਡਕੋਡਡ DB ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ API Keys ਹਟਾਓ। | REQUIRED BEFORE LAUNCH |
| HTTPS / SSL ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ     | ਡੋਮੇਨ `api.farmsking.com` 'ਤੇ Cloudflare / Let's Encrypt TLS 1.3 SSL ਲਗਾਓ।      | REQUIRED BEFORE LAUNCH |
| CORS & Rate Limiting      | ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਰੇਟ ਲਿਮਿਟ (100 req/min) ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹੈਕਿੰਗ/ਸਪੈਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।         | REQUIRED BEFORE LAUNCH |
| ਡਾਟਾਬੇਸ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ         | PostgreSQL ਵੱਲੋਂ `kingId`, `mobile`, `farmerId`, `partyId` 'ਤੇ ਇੰਡੈਕਸ ਲਗਾਓ।     | REQUIRED BEFORE LAUNCH |
| ਆਨਾਈਮਾਈਜ਼ਡ ਬੈਕਅੱਪ         | Google Cloud Storage (GCS) 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਨਾਈਮਾਈਜ਼ਡ DB ਬੈਕਅੱਪ ਸੈੱਟ ਕਰੋ।   | REQUIRED BEFORE LAUNCH |
| Android App Bundle (.aab) | Expo EAS Build ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫਾਈਲ (`npx eas build -p android`) ਜਨਰੇਟ ਕਰੋ।     | READY FOR RELEASE      |

## ਚੈਪਟਰ 7: ਐਪ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ (Growth Strategy)

### 1. ਆਡਰਤੀਆ ਮੰਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ (Mandi Commission Agent Referral Loop)

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਤੀਆਂ/ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਡਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਪ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਜਦੋਂ ਆਡਰਤੀਆ ਐਡਵਾਂਸ ਅਤੇ J-Form ਦਾ ਹਸਿਬ ਐਪ 'ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 200-500 ਕਸਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ King ID ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਆਨਾਈਮਾਈਜ਼ਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਵਾਏਗਾ।

### 2. WhatsApp ਰਸੀਦ ਵਾਇਰਲ ਲੂਪ (Viral WhatsApp Receipt Sharing)

ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਿਨ ਜਾਂ ਆਡਰਤੀਆ ਵੇਚ-ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਰਸੀਦ JPG ਫੋਟੋ ਵਜੋਂ WhatsApp 'ਤੇ ਭੇਜੇਗਾ, ਉਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ: 'Generated via FarmsKing - Click to Download App'। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵਾਇਰਲ ਗ੍ਰੋਥ ਹੋਵੇਗੀ।

### 3. ਕਸਿਨ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਬੀਜ-ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ

ਕਸਿਨ ਮੇਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਲ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਬੀਜ/ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ FarmsKing QR code ਸਟੈਂਡ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਸਿਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪਲੈਨ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇ।

## ਚੈਪਟਰ 8: ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਫੀਚਰ (Future Innovations)

| ਫੇਜ਼ (Phase)     | ਨਵਾਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਫੀਚਰ                | ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਫਾਇਦਾ                                                            |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ਫੇਜ਼ 1 (Q3 2026) | AI ਕੈਮਰਾ ਫਸਲ ਬੀਮਾਰੀ ਪਛਾਣ         | Gemini / TensorFlow Lite ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ 95%+ ਸਹੀ ਪਛਾਣ। |
| ਫੇਜ਼ 2 (Q4 2026) | IoT ਮੀਟਿੰਗ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਵੈਦਰ ਸਟੇਸ਼ਨ | Bluetooth / LoRaWAN ਮੀਟਿੰਗ ਸੈਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ NPK ਅਤੇ ਸੌਲ ਦਾ ਲਾਈਵ ਡਾਟਾ।    |
| ਫੇਜ਼ 3 (Q1 2027) | ਡਰੋਨ ਸਪਰੇਅ ਬੁਫੀ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ       | ਖੇਤ ਦੇ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸਿਨ ਐਪ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਪਰੇਅ ਡਰੋਨ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।          |
| ਫੇਜ਼ 4 (Q2 2027) | ML ਮੰਡੀ ਭਾਅ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ            | ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਡਲ ਨਾਲ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ/ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ।                |

\*\*\* ਡਿਵੈਲਪਰ ਗਾਈਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਮਾਪਤ \*\*\*